

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ
по практической работе №4
по дисциплине «Анализ, моделирование и оптимизация систем»
Тема: Планирование и проведение факторных экспериментов.

Студент гр. 1306

Шаврин А.П.

Преподаватель

Мандрикова Б.С.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы.

Целью работы является изучения способа построения и анализа полного факторного эксперимента.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- 1) Запустить программу PL.EXE
- 2) Провести эксперименты
- 3) Оценить результаты.

Постановка задачи.

Вариант 9: $\rho_i = 0,60; 0,85$, $N = 1500; 47500$

Необходимо провести полнофакторный эксперимент по заданной области планирования. Получить результаты экспериментов и по ним оценить параметры системы и сделать выводы о воспроизводимости экспериментов и адекватности модели.

Пункт 1. Планирование.

1. Выбрать номер варианта (подпункт 3. Задание), запомнить значения параметров.

2. Установить область планирования, согласно выбранному заданию (подпункт 4. Область планирования). Обратите внимание, что в варианте задания указываются значения $[X_{\min} — X_{\max}]$, а в этом пункте нужно задать область в виде $X_0 \pm \Delta X$ (вводимая область должна входить в область, указанную в варианте задания).

3. Установить типа плана (подпункт 5. Тип плана) — Полный факторный эксперимент (ПФЭ).

4. Установить планирование (подпункт 6. Планирование). Для этого указать, сколько точек необходимо и достаточно использовать в ПФЭ для данной модели.

Для установки плана необходимо использовать только числа ± 1 Обозначающие положения точки (левый верхний угол, правый нижний и так далее).

Указать число опытов (не менее 2, не более 5). Провести рандомизацию.

Пункт 2. Проведение. Основной эксперимент.

1. Следует указать точку, указанную вверху экрана согласно указанной ранее области планирования и самого плана. Эту операцию проделать 3 раза. Затем запомнить таблицу всех откликов системы.

Пункт 3. Обработка.

Подпункт 1. Воспроизводимость.

1. Рассчитать средние и дисперсии для полученных значений отклика системы. Для этого использовать данные из таблицы, полученной в пункте 2.

2. Выполнить проверку воспроизводимости (критерий Кохрена). Для получения справки воспользоваться справкой по умолчанию F1.

Подпункт 2. Модель объекта.

1. Оценить параметры модели. Обратите внимание на справку, в которой указывается способ этой оценки.

2. Определить значимость оценок. Критерий Стьюдента (обратите внимание, что в критерии Стьюдента используется корень из дисперсии). Исключить незначимые параметры.

Подпункт 3. Адекватность.

1. Определить адекватность модели по критерию Фишера.

Выполнение работы.

Вариант 3.

1. Планирование

Выбран 3й вариант работы (рис. 1)

Вариант 3

Необходимо определить параметры модели некоторого объекта, характеризующегося следующими данными:

Порядок объекта: первый

Количество факторов объекта: 2

Модель должна включать в себя следующие параметры:
B0 B1 B2

Допустимый диапазон изменения факторов:

Фактор X1:	-100.00	-	100.00
Фактор X2:	-100.00	-	100.00

Рис 1. Вариант

Установлена область планирования (рис. 2)

ВЫБОР ОБЛАСТИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

	Координаты центра области	Интервалы варьирования
Фактор X1:	0.00	100.00
Фактор X2:	0.00	100.00

Рис 2. Область планирования

Выбран ПФЭ, установлено планирование по 4м точкам (рис. 3)

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Ввод спектра плана.

	Значения факторов	
	X1	X2
Точка 1:	-1	-1
Точка 2:	-1	1
Точка 3:	1	-1
Точка 4:	1	1

Рис 3. Спектр плана

Указано количество опытов 5, выполнена рандомизация (рис. 4)

РАНДОМИЗАЦИЯ ОПЫТОВ						
Рекомендуется проводить опыты в следующем порядке:						
	Номера опытов:					
Точка 1:	1	17	10	7	18	
Точка 2:	6	4	16	15	5	
Точка 3:	2	12	9	11	3	
Точка 4:	14	19	13	8	20	

Рис 4. Результат рандомизации

2. Основной эксперимент

Получена таблица откликов системы (рис. 5)

ЗНАЧЕНИЯ ОТКЛИКА В ОПЫТАХ					
Точка ФП	Параллельные опыты				
	1	2	3	4	5
1	0.58	-0.46	0.34	0.34	-0.46
2	0.34	-0.60	-0.46	-0.46	0.34
3	0.66	-0.46	0.34	0.34	-1.10
4	-0.46	-0.47	-0.46	0.34	-0.47

Рис 5. Таблица отклика в опытах

3. Обработка

Рассчитаны средние значения и дисперсии для полученных данных (рис. 6)

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ДИСПЕРСИИ ОТКЛИКА		
Точка ФП	Среднее значение	Оценка дисперсии
1	0.07	0.24
2	-0.17	0.22
3	-0.04	0.52
4	-0.30	0.13

Рис 6. Средние значения и дисперсия.

Выполнена проверка воспроизводимости по критерию Кохрена.

Максимальная дисперсия – 0.52

Сумма дисперсий – 1.11

Наблюдаемое значение критерия Кохрена - 0,468 (отношение наибольшей оценки дисперсии к сумме).

Число степеней свободы числителя равен числу точек плана – 4

Число степеней свободы знаменателя (количество параллельных опытов минус 1) $5 - 1 = 4$.

Согласно таблице (рис 7), при уровне значимости 0.05, критическое значение критерия Кохрена - 0.629

ПРОВЕРКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТА				
Фрагмент таблицы критических значений критерия Кохрена при уровне значимости 0.05				
Число степеней свободы знаменателя	Число степеней свободы числителя			
	1	2	3	4
2	0.998	0.975	0.939	0.906
4	0.906	0.768	0.684	0.629
6	0.781	0.616	0.632	0.480
8	0.680	0.516	0.438	0.391
10	0.602	0.445	0.373	0.331
12	0.541	0.392	0.326	0.288
15	0.471	0.335	0.276	0.242
20	0.389	0.270	0.220	0.192
24	0.343	0.235	0.191	0.166
30	0.293	0.198	0.159	0.138
40	0.237	0.158	0.126	0.108

F1-

Критическое значение критерия Кохрена: 0.629

зврат

Рис 7. Таблица критических значений.

Наблюдаемое значение меньше табличного, следовательно эксперимент

Воспроизводим. Поскольку критерий Кохрена показал, что дисперсии однородны (воспроизводимость подтверждена), мы можем объединить все дисперсии в одну общую оценку. Это даёт более надёжную оценку ошибки, основанную на большем количестве данных.

Дисперсия ошибки (сумма дисперсий, деленная на количество точек плана) – 0.2775 (рис. 8).

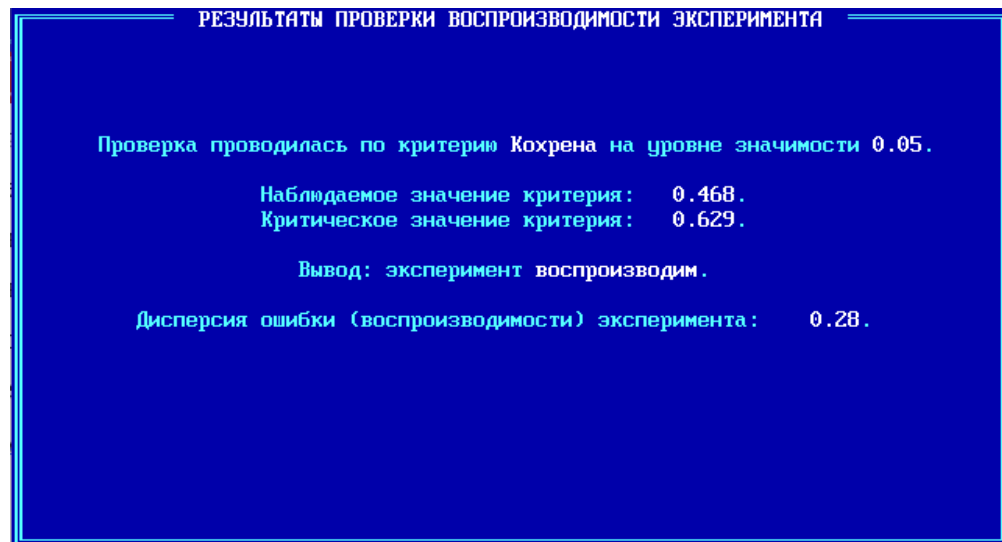


Рис 8. Проверка воспроизводимости

4. Модель объекта

Количество параметров системы – 4.

Постоянная составляющая системы $B_0 = -0.112$ (сумма откликов, деленная на число точек плана)

Дисперсия постоянной составляющей – 0.014 (отношение дисперсии ошибки к числу точек плана)

Все оценки представлены на рисунке 9.

Обозначение	Оценка	Дисперсия
B0	-0.111	0.014
B1	-0.062	0.014
B2	-0.124	0.014
B12	-0.006	0.014

Рис 9. Оценки параметров модели

Определена значимость оценок по критерию Стьюдента.

Наблюдаемое значение $B_{12} = -0.006$

Число степеней свободы (количество точек плана, умноженное на количество параллельных опытов меньше на 1) – 16.

При уровне значимости 0.05 критическое значение критерия Стьюдента – 2.119, в то время как наблюдаемое значение равно 0.05 следовательно коэффициент не значим. Таблица не значимых параметров приведена на рис 10. После исключения не значимых параметров в модели не осталось ни одного параметра.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАЧИМОСТИ ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ		
Обозначение	Оценка	Критерий
B0	-0.111	0.94
B1	-0.062	0.52
B2	-0.124	1.06
B12	-0.006	0.05

F1- Количество незначимых оценок 4 (отмечены красным). зврат

Рис 10. Оценка проверки значимости параметров

5. Адекватность

Была проведена проверка адекватности модели объекта по критерию Фишера (рис. 10).

Число степеней свободы дисперсии адекватности (число точек – числа значимых параметров) = $4 - 0 = 4$.

Значение отклика модели в первой точке -0.112, а значение дисперсии адекватности 0.096

Наблюдаемое значение критерия Фишера (отношение дисперсии адекватности к дисперсии воспроизводимости) = $0.02567 / 0.2775 = 0.0925$

Число степеней свободы знаменателя (число точек * (число опытов-1)) = $4 * (5-1) = 16$.

При уровне значимости 0.05 критическое значение критерия Фишера – 3.01.

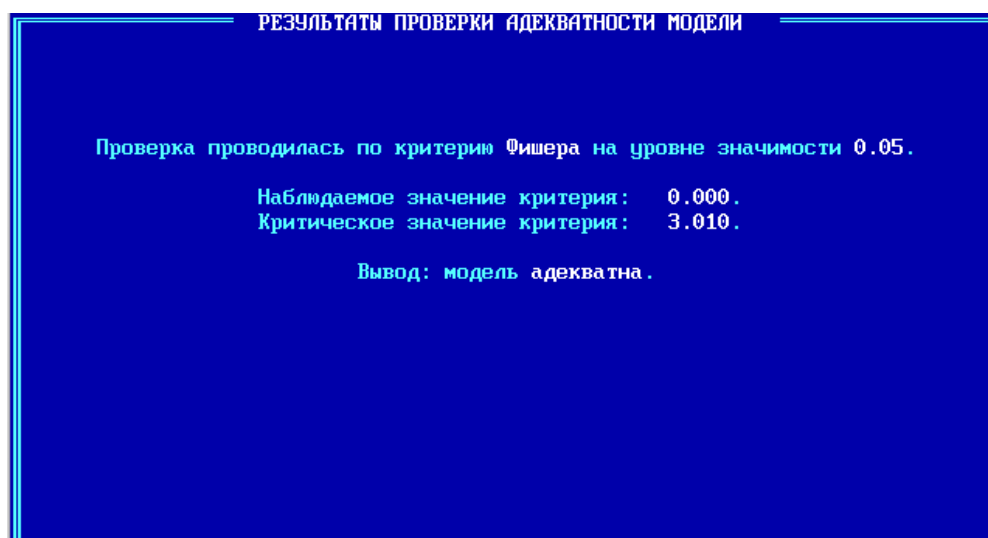


Рис 11. Результаты проверки адекватности

Выводы.

Проведенное статистическое исследование объекта методами планирования эксперимента позволило сделать следующие основные выводы:

Эксперимент является воспроизводимым - проверка по критерию Кохрена ($\text{Набл} = 0.468 < \text{Табл} = 0.629$) подтвердила однородность дисперсий в различных точках плана, что свидетельствует о стабильности экспериментальной установки и методики измерений.

В изученном диапазоне факторов объект демонстрирует стабильное поведение - все коэффициенты линейной модели оказались статистически незначимыми по критерию Стьюдента ($\text{Набл} < \text{Табл} = 2.119$). Наибольшее наблюдаемое значение t-статистики составило 1.048 для коэффициента B_2 .

Математическая модель объекта после исключения незначимых параметров свелась к постоянному значению: $Y = -0.112$

Полученная модель является адекватной - проверка по критерию Фишера ($\text{Набл} = 0.0925 < \text{Табл} = 3.01$) показала, что расхождения между моделью и экспериментальными данными не превышают уровня случайной ошибки эксперимента.